

Plan de pruebas

Este documento define una estrategia de pruebas reproducible y proporcional al riesgo para TriageMedicoU. Prioriza autenticación, privacidad clínica, clasificación, seguridad de recomendaciones, publicación y concurrencia; distingue evidencia automatizada disponible de comprobaciones manuales aún pendientes.

Propósito y alcance

El plan cubre el backend NestJS/Prisma y el frontend React/Vite en sus límites de comportamiento más críticos. Incluye pruebas unitarias, de componente, de integración en el límite entre componentes, de transición de estado, compatibilidad y usabilidad. No pretende enumerar cada caso automatizado ni demostrar integración con una base de datos viva.

Selección basada en riesgo

Se seleccionan casos que pueden causar daño clínico, exposición de datos, pérdida de cambios o publicación incorrecta: controles de rol y propiedad, recomendaciones potencialmente prescriptivas, revisiones/versiones, conflictos 409, respuestas asíncronas obsoletas e idempotencia.

Niveles y tipos

Nivel/tipo	Evidencia	Uso en este proyecto
Unidad	Jest con dependencias simuladas	Servicios, guards, reglas de seguridad y proyecciones.
Componente	Vitest, Testing Library y jsdom	Pantallas y flujos frontend con API simulada.
Integración de límite	Controller-servicio o frontend-API simulada	Contratos, argumentos, permisos, errores y revisiones; no es integración con BD real.
Transición de estado	Jest/Vitest	Cambios de triage, recomendaciones, revisión y publicación.
Compatibilidad	Protocolo manual	Chrome, Firefox y Edge en escritorio/móvil; estado pendiente.
Usabilidad	Protocolo con participantes o evaluación controlada	Roles clínicos y paciente; estado pendiente.

Entorno y herramientas verificados

Área	Evidencia
Orquestación	package.json, script raíz check.
Backend	Jest ^29.7.0, NestJS, supertest, Prisma ^6.16.1.
Frontend	Vitest ^3.2.4, React Testing Library, user-event, jsdom, Vite.

Área	Evidencia
Validación y compilación	<code>prisma validate, nest build, tsc -b y vite build.</code>
Comando reproducible	<code>npm --prefix "D:\TriaajeMedicoU" run check.</code>

Datos, privacidad y seguridad

Usar únicamente datos sintéticos, identificadores ficticios y textos clínicos no atribuibles. No copiar historiales, credenciales, tokens, archivos `.env` ni datos personales reales en evidencias. Las capturas, si se generan en una fase posterior, deben anonimizarse y almacenarse fuera del repositorio o en un espacio institucional autorizado.

Criterios de entrada y salida

Entrada: dependencias instaladas, variables de entorno de prueba disponibles cuando sean necesarias, esquema Prisma válido y datos sintéticos preparados. **Salida:** comando automatizado reproducible sin fallos, resultados trazables a archivos, y protocolos manuales ejecutados o marcados **Pendiente**. Un resultado sin evidencia no se considera **Aprobado**.

Convención de evidencia y limitaciones

Las rutas se expresan relativas a la raíz del repositorio. **Aprobado** significa respaldado por la ejecución automatizada indicada; **Pendiente** significa planificado pero no ejecutado; **No ejecutado** se reserva para una actividad explícitamente no realizada. Las pruebas con mocks no prueban una base de datos real, migración aplicada, red real ni navegador real.

Exportación a Word con Pandoc

Desde la raíz del repositorio:

```
pandoc docs/testing/00-plan-de-pruebas.md docs/testing/01-pruebas-funcionales.md
docs/testing/02-pruebas-no-funcionales.md docs/testing/03-trazabilidad-y-
resultados.md -o docs/testing/informe-pruebas.docx --toc
pandoc docs/testing/00-plan-de-pruebas.md docs/testing/01-pruebas-funcionales.md
docs/testing/02-pruebas-no-funcionales.md docs/testing/03-trazabilidad-y-
resultados.md --reference-doc=reference.docx -o docs/testing/informe-pruebas.docx
--toc
```

El segundo comando requiere que `reference.docx` exista en la raíz; sustituir la ruta si la plantilla institucional está en otra ubicación.